

Защищено:
Большаков С.А.

Демонстрация ЛР:
Большаков С.А.

"__" _____ 2025 г.

"__" _____ 2025 г.

**Отчет по лабораторной работе № 7 по курсу
Системное программирование**

" Ввод, вывод и перевод адреса "

(есть ли дополнительные требования - НЕТ)

17

(количество листов)

Вариант № <10>

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

студент группы ИУ5-42Б

Кудабаева Э.

(подпись)

"__" _____ 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель выполнения лабораторной работы № 7	3
2. Порядок и условия проведения работы № 7	3
3. Описание ошибок, возникших при отладке.....	3
4. Блок-схема программы	3
5. Скриншот программы ЛР № №7 в TD.exe.....	5
6. Текст программы на языке Ассемблера	5
7. Результаты работы программы	10
8. Выводы по ЛР № 7	17

1.Цель выполнения лабораторной работы № 7

Лабораторная работа №7 выполняется для получения навыков разработки и отладки программы для ввода с клавиатуры четырехразрядного шестнадцатеричного числа – символами в машинное в шестнадцатеричном представлении, изучения и использования компонентов системы программирования Ассемблер (компилятора, редактора связей, отладчика) и получения навыков оформления документации по программным разработкам, реализуемым на языке.

2.Порядок и условия проведения работы № 7

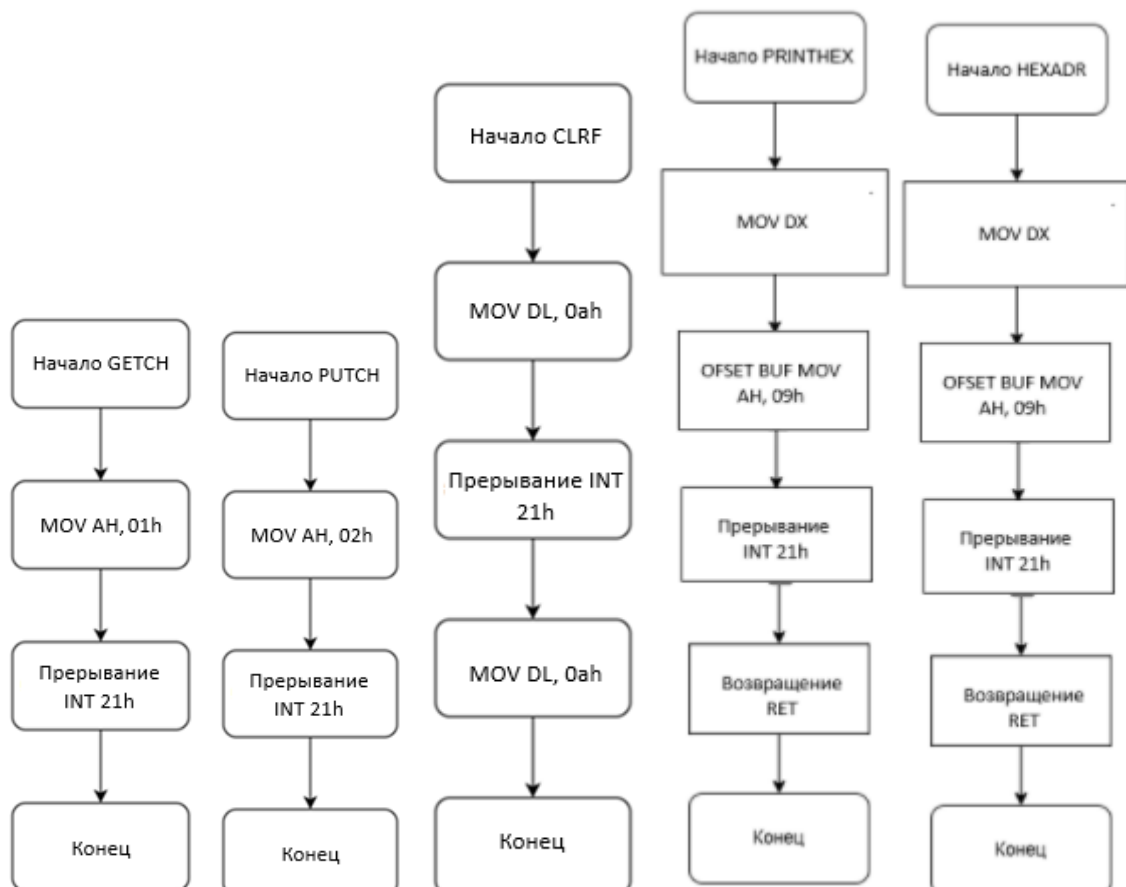
Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода, перевода в десятичный вид числа и его вывод. После запуска нужно проверить правильность вводимых пользователем символов на принадлежность шестнадцатеричной системе, а также добавить возможность выйти по вводу символа “*”. Распечатать выходное число в десятичной системе.

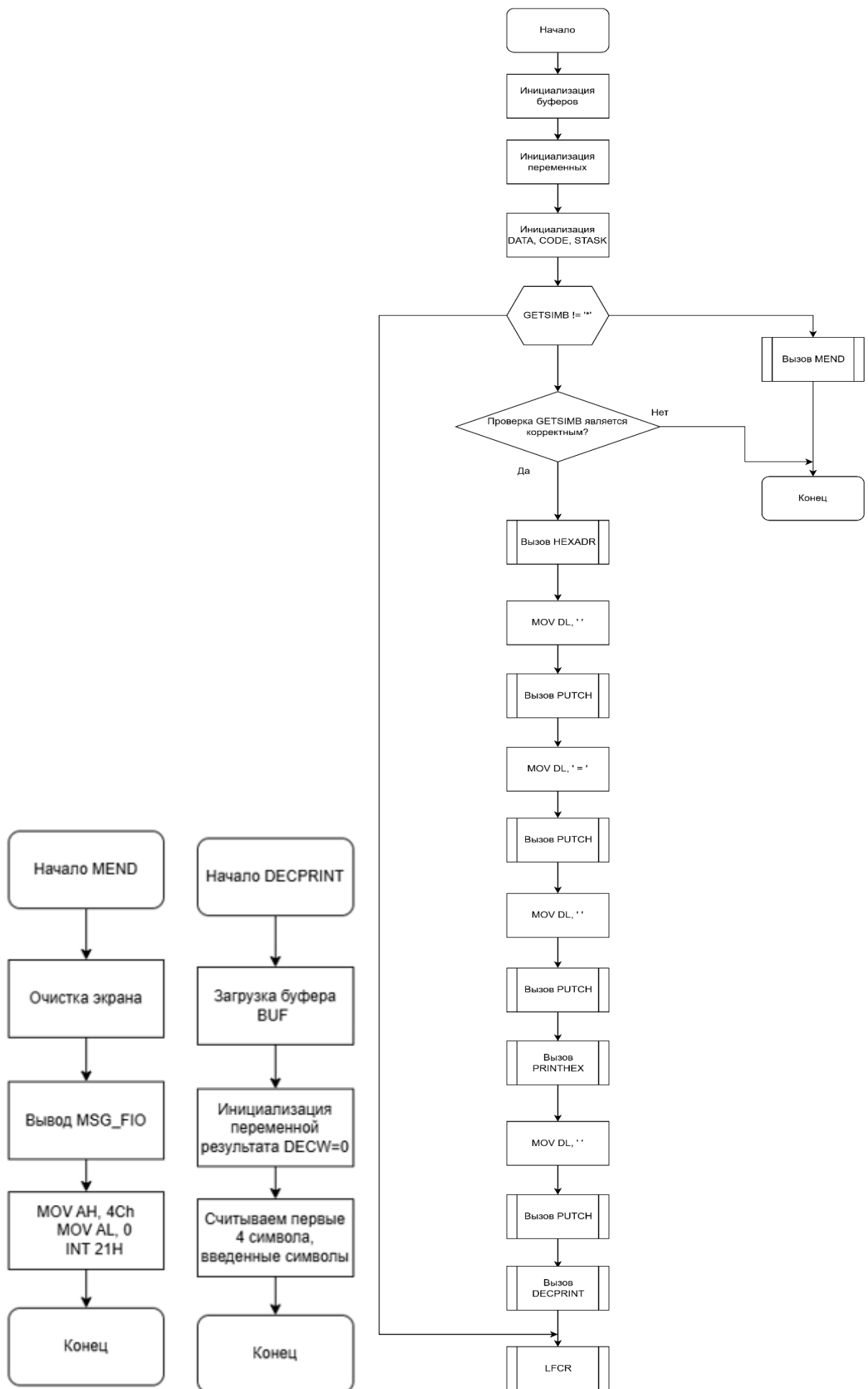
Оформить отчет по ЛР.

3.Описание ошибок, возникших при отладке

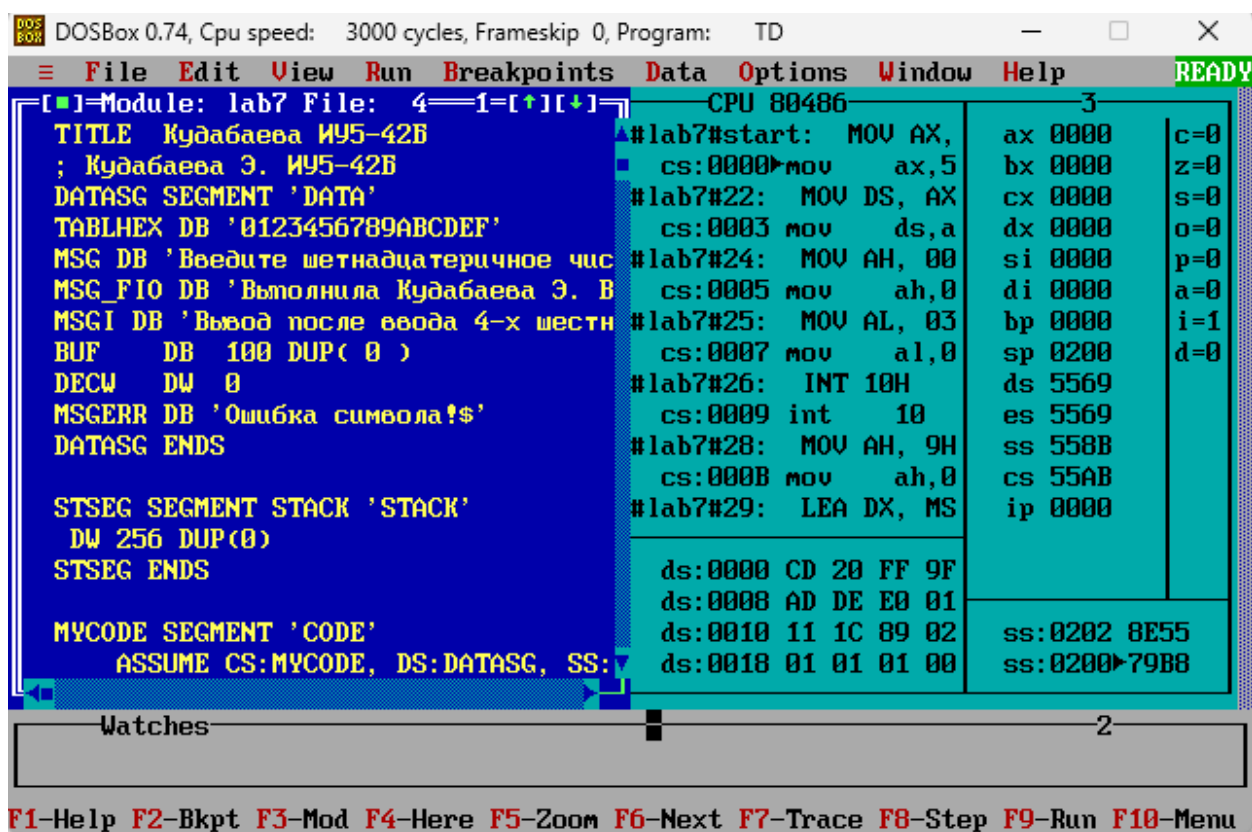
Ошибок не возникло.

4.Блок-схема программы





5.Скриншот программы ЛР № №7 в TD.exe



6.Текст программы на языке Ассемблера

```
TITLE Кудабеева ИУ5-42Б
```

```
; Кудабеева Э. ИУ5-42Б
```

```
DATASG SEGMENT 'DATA'
```

```
TABLHEX DB '0123456789ABCDEF'
```

```
MSG DB 'Введите шетнадцатеричное число(НННН, * - конец программы):$'
```

```
MSG_FIO DB 'Выполнила Кудабеева Э. Вариант 10.$'
```

```
MSGI DB 'Вывод после ввода 4-х шетнадц. цифр: <НННН>=<НННН> <DDDDDD> $'
```

```
BUF DB 100 DUP(0)
```

```
DECW DW 0
```

```
MSGERR DB 'Ошибка символа!$'
```

```
DATASG ENDS
```

```
STSEG SEGMENT STACK 'STACK'
```

```
DW 256 DUP(0)
```

```
STSEG ENDS
```

```
MYCODE SEGMENT 'CODE'
```

```
ASSUME CS:MYCODE, DS:DATASG, SS:STSEG
```

```
START:
```

```
; Загрузка сегментного регистра данных DS
```

```
MOV AX, DATASG
```

```
MOV DS, AX
```

```

;; Цикл проверки ввода *
MOV AH, 00H
MOV AL, 03H
INT 10H
; Запрос ввода адреса
MOV AH, 9H
LEA DX, MSG
INT 21h
CALL LFCR
; Вывод формата результата

MOV AH,09H
LEA DX, MSGI
INT 21H
CALL LFCR

;;
MOV CX, 10
METLOOP:
; Цикл ввода строки
; CALL GETSIMB
; CMP AL, '*'
; JE MEND
; Ввод шетн. числа и запоминание в BUF
CALL HEXADR
;
MOV DL, ''
CALL PUTCH
MOV DL, '='
CALL PUTCH
MOV DL, ''
CALL PUTCH
; Вывод шестнадцатеричного числа
CALL PRINTEX
MOV DL, ''
CALL PUTCH
MOV DL, ''
CALL PUTCH
; Перевод в десятичное и печать
CALL DECPRINT
; Цикл вывода шетнадцатеричной строки
CALL LFCR
LOOP METLOOP

MEND:
; Ожидание завершения программы
; MOV AH, 01H
; INT 021H
; Очистка экрана
MOV AH, 00H
MOV AL, 03H
INT 10H

```

```

; Вывод ФИО
MOV AH,09H
LEA DX, MSG_FIO
INT 21H
CALL LFCR
; Выход из прорааммы
MOV AH, 4Ch
MOV AL, 0
INT 21H
; Продецуры программы
HEXADR PROC
; Подготовка цикла ввода
MOV SI , OFFSET BUF
MOV CX , 4
; Цикл  до 4-х символов
MVVOD:
MCICL:

    CALL GETSIMB
    CMP AL, '*'
    JE MEND
MC1:
; Проверка символа на правильность
    CMP AL , 30H
    JE MBUF
    CMP AL , 31H
    JE MBUF
    CMP AL , 32H
    JE MBUF
    CMP AL , 33H
    JE MBUF
    CMP AL , 34H
    JE MBUF
    CMP AL , 35H
    JE MBUF
    CMP AL , 36H
    JE MBUF
    CMP AL , 37H
    JE MBUF
    CMP AL , 38H
    JE MBUF
    CMP AL , 39H
    JE MBUF
    CMP AL , 'A'
    JE MBUF
    CMP AL , 'B'
    JE MBUF
    CMP AL , 'C'
    JE MBUF
    CMP AL , 'D'
    JE MBUF
    CMP AL , 'E'

```

```

    JE MBUF
    CMP AL, 'F'
    JE MBUF
    CMP AL, 'a'
    JE MBUF
    CMP AL, 'b'
    JE MBUF
    CMP AL, 'c'
    JE MBUF
    CMP AL, 'd'
    JE MBUF
    CMP AL, 'e'
    JE MBUF
    CMP AL, 'f'
    JE MBUF
;
ERROR:
    MOV AL, '#'
    MOV DX, OFFSET MSGERR
    mov AH, 09H
    INT 21H
    CALL GETSIMB
    JMP MEND

; Запись в буфер и печать
MBUF:
    MOV [SI], AL
    INC SI
; Печать символа
    MOV DL, AL
    CALL PUTCH
    LOOP MVVOD
;
    MOV BYTE PTR [SI], '$'
    RET
HEXADR ENDP
;;
PRINTHEX PROC
    MOV DX, OFFSET BUF
    MOV AH, 09H
    INT 21h
    RET
PRINTHEX ENDP
;
SIMPER PROC
    CMP AL, 39H
    JG MS1
    SUB AL, 30H
    JMP MSE
MS1: CMP AL, 'F'
    JG MS2
    SUB AL, 'A'

```

```

    ADD AL,10
    JMP MSE
MS2: SUB AL , 'a'
    ADD AL,10

```

```

MSE:

```

```

    RET

```

```

SIMPER ENDP

```

```

DECPRINT PROC

```

```

; Первод в машинное представление

```

```

    MOV SI , OFFSET BUF

```

```

    MOV BX , 4096

```

```

    MOV DECW , 0

```

```

    MOV CX , 4

```

```

CPER:

```

```

    MOV AL , [SI]

```

```

    CALL SIMPER

```

```

    MOV AH, 0

```

```

    MUL BX

```

```

    MOV DX , DECW

```

```

    ADD DX , AX

```

```

    MOV DECW , DX

```

```

    SHR BX , 1

```

```

    SHR BX , 1

```

```

    SHR BX , 1

```

```

    SHR BX , 1

```

```

    INC SI

```

```

    LOOP CPER

```

```

; Перевод в десятичное представление

```

```

    MOV CX , 5

```

```

    MOV BX , 10000

```

```

;

```

```

MDEC:

```

```

    MOV AX , DECW

```

```

    MOV DX , 0

```

```

    DIV BX

```

```

    MOV DECW , DX

```

```

    ADD AL , 30H

```

```

    MOV DL , AL

```

```

    CALL PUTCH

```

```

    MOV AX, BX

```

```

    MOV DX , 0

```

```

    MOV BX , 10

```

```

    DIV BX

```

```

    MOV BX , AX

```

```

    LOOP MDEC

```

```

    RET

```

```

DECPRINT ENDP

```

```

; Процедура вывода символа на DL

```

```

PUTCH PROC

```

```

    MOV AH , 2

```

```

    INT 21H
    RET
PUTCH ENDP
; Процедура перевода строки
LFCR PROC
    MOV DL, 10
    CALL PUTCH
    MOV DL, 13
    CALL PUTCH
    RET
LFCR ENDP

; Процедура вывода символа
GETSIMB PROC
; enter simbol
    MOV AH, 08H
    INT 21H
    RET
GETSIMB ENDP
;
MYCODE ENDS

END START

```

7. Результаты работы программы

```

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: LAB7
Введите шестнадцатеричное число(НННН, * - конец программы):
Вывод после ввода 4-х шестнадц. цифр: <НННН>=<НННН> <DDDDD>
AAAA = AAAA 43690
BBBB = BBBB 48059
CCCC = CCCC 52428
12AF = 12AF 04783
F121 = F121 61729
ABAB = ABAB 43947
1121 = 1121 04385
5353 = 5353 21331
7777 = 7777 30583
ABCD = ABCD 43981
FFFF = FFFF 65535
DD18 = DD18 56600

```

Конец программы:

```

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: VC
Выполнила Кудабаяева Э. Вариант 10.
D:\TASM3>_

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 17:18:24 Page 1
lab7.asm

```

1                                ; Кудабаева Э. ИУ5-42Б
2 0000                          DATASG SEGMENT 'DATA'
3 0000 30 31 32 33 34 35      36+ TABLHEX DB '0123456789ABCDEF'
4      37 38 39 41 42 43 44+
5      45 46
6 0010 82 A2 A5 A4 A8 E2      A5+ MSG DB 'Введите шетнадцатеричное
число(НННН, * - конец программы):$'
7      20 E8 A5 E2 AD A0      A4+
8      E6 A0 E2 A5 E0 A8      E7+
9      AD AE A5 20 E7 A8      E1+
10     AB AE 28 48 48 48      48+
11     2C 20 2A 20 2D 20      AA+
12     AE AD A5 E6 20 AF      E0+
13     AE A3 E0 A0 AC AC      EB+
14     29 3A 24
15 004B 82 EB AF AE AB AD A8+ MSG_FIO DB 'Выполнила Кудабаева Э.  Вариант
10.$'
16     AB A0 20 8A E3 A4      A0+
17     A1 A0 A5 A2 A0 20      9D+
18     2E 20 82 A0 E0 A8      A0+
19     AD E2 20 31 30 2E      24
20 006E 82 EB A2 AE A4 20      AF+ MSGI DB 'Вывод после ввода      4-х шестнадц.
цифр: <НННН>=<НННН> <DDDDD>$'
21     AE E1 AB A5 20 A2      A2+
22     AE A4 A0 20 34 2D      E5+
23     20 E8 A5 E1 E2 AD      A0+
24     A4 E6 2E 20 E6 A8      E4+
25     E0 3A 20 3C 48 48      48+
26     48 3E 3D 3C 48 48      48+
27     48 3E 20 3C 44 44      44+
28     44 44 3E 24
29 00AA 64*(00)                BUF DB 100 DUP( 0 )
30 010E 0000                  DECW DW 0
31 0110 8E E8 A8 A1 AA A0 20+ MSGERR DB 'Ошибка символа!$'
32     E1 A8 AC A2 AE AB      A0+
33     21 24
34 0120                      DATASG ENDS
35
36 0000                      STSEG SEGMENT STACK 'STACK'
37 0000 0100*(0000)          DW 256 DUP(0)
38 0200                      STSEG ENDS
39
40 0000                      MYCODE SEGMENT 'CODE'
41                          ASSUME CS:MYCODE, DS:DATASG, SS:STSEG
42 0000                      START:
43                          ; Загрузка сегментного регистра данных DS
44 0000 B8 0000s              MOV AX, DATASG
45 0003 8E D8                MOV DS, AX
46                          ;; Цикл проверки ввода *
```

```

47 0005 B4 00      MOV AH, 00H
48 0007 B0 03      MOV AL, 03H
49 0009 CD 10      INT 10H
50                  ; Запрос ввода адреса
51 000B B4 09      MOV AH, 9H
52 000D BA 0010r    LEA DX, MSG
53 0010 CD 21      INT 21h
54 0012 E8 0147     CALL LFCR
55                  ; Вывод формата результата
56
57 0015 B4 09      MOV AH,09H

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 17:18:24 Page 2
lab7.asm

```

58 0017 BA 006Er    LEA DX,     MSGI
59 001A CD 21      INT 21H
60 001C E8 013D     CALL LFCR
61
62                  ;;
63 001F B9 000A     MOV CX, 10
64 0022             METLOOP:
65                  ; Цикл ввода строки
66                  ;   CALL GETSIMB
67                  ;   CMP AL, '*'
68                  ;   JE MEND
69                  ; Ввод шетн. числа      и запоминание в      BUF
70 0022 E8 003A     CALL HEXADR
71                  ;
72 0025 B2 20      MOV DL, ''
73 0027 E8 012D     CALL PUTCH
74 002A B2 3D      MOV DL, '='
75 002C E8 0128     CALL PUTCH
76 002F B2 20      MOV DL, ''
77 0031 E8 0123     CALL PUTCH
78                  ; Вывод шестнадцатеричного  числа
79 0034 E8 00AA     CALL PRINTEX
80 0037 B2 20      MOV DL, ''
81 0039 E8 011B     CALL PUTCH
82 003C B2 20      MOV DL, ''
83 003E E8 0116     CALL PUTCH
84                  ; Перевод в десятичное и печать
85 0041 E8 00BE     CALL DECPRINT
86                  ; Цикл вывода шетнадцатеричной строки
87 0044 E8 0115     CALL LFCR
88 0047 E2 D9      LOOP METLOOP
89
90 0049             MEND:
91                  ; Ожидание      завершения программы
92                  ;   MOV AH, 01H
93                  ;   INT 021H
94                  ; Очистка экрана

```

```

95 0049 B4 00      MOV AH, 00H
96 004B B0 03      MOV AL, 03H
97 004D CD 10      INT 10H
98                  ; Вывод ФИО
99 004F B4 09      MOV AH, 09H
100 0051 BA 004Br   LEA DX,     MSG_FIO
101 0054 CD 21      INT 21H
102 0056 E8 0103    CALL LFCR
103                  ; Выход из программы
104 0059 B4 4C      MOV AH, 4Ch
105 005B B0 00      MOV AL, 0
106 005D CD 21      INT 21H
107                  ; Процедура программы
108 005F             HEXADR PROC
109                  ; Подготовка цикла ввода
110 005F BE 00AAr    MOV SI, OFFSET BUF
111 0062 B9 0004     MOV CX, 4
112                  ; Цикл до 4-х символов
113 0065             MVVOD:
114 0065             MCICL:

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 17:18:24 Page 3
lab7.asm

```

115
116 0065 E8 00FF    CALL GETSIMB
117 0068 3C 2A      CMP AL, '*'
118 006A 74 DD      JE MEND
119 006C             MC1:
120                  ; Проверка символа на правильность
121 006C 3C 30      CMP AL, 30H
122 006E 74 63      JE MBUF
123 0070 3C 31      CMP AL, 31H
124 0072 74 5F      JE MBUF
125 0074 3C 32      CMP AL, 32H
126 0076 74 5B      JE MBUF
127 0078 3C 33      CMP AL, 33H
128 007A 74 57      JE MBUF
129 007C 3C 34      CMP AL, 34H
130 007E 74 53      JE MBUF
131 0080 3C 35      CMP AL, 35H
132 0082 74 4F      JE MBUF
133 0084 3C 36      CMP AL, 36H
134 0086 74 4B      JE MBUF
135 0088 3C 37      CMP AL, 37H
136 008A 74 47      JE MBUF
137 008C 3C 38      CMP AL, 38H
138 008E 74 43      JE MBUF
139 0090 3C 39      CMP AL, 39H
140 0092 74 3F      JE MBUF
141 0094 3C 41      CMP AL, 'A'
142 0096 74 3B      JE MBUF

```

```

143 0098 3C 42      CMP AL , 'B'
144 009A 74 37      JE MBUF
145 009C 3C 43      CMP AL, 'C'
146 009E 74 33      JE MBUF
147 00A0 3C 44      CMP AL , 'D'
148 00A2 74 2F      JE MBUF
149 00A4 3C 45      CMP AL , 'E'
150 00A6 74 2B      JE MBUF
151 00A8 3C 46      CMP AL, 'F'
152 00AA 74 27      JE MBUF
153 00AC 3C 61      CMP AL , 'a'
154 00AE 74 23      JE MBUF
155 00B0 3C 62      CMP AL , 'b'
156 00B2 74 1F      JE MBUF
157 00B4 3C 63      CMP AL, 'c'
158 00B6 74 1B      JE MBUF
159 00B8 3C 64      CMP AL , 'd'
160 00BA 74 17      JE MBUF
161 00BC 3C 65      CMP AL , 'e'
162 00BE 74 13      JE MBUF
163 00C0 3C 66      CMP AL, 'f'
164 00C2 74 0F      JE MBUF
165                  ;
166 00C4            ERROR:
167 00C4 B0 23      MOV AL,'#'
168 00C6 BA 0110r   MOV DX , OFFSET MSGERR
169 00C9 B4 09      mov AH , 09H
170 00CB CD 21      INT 21H
171 00CD E8 0097    CALL GETSIMB

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 17:18:24 Page 4
lab7.asm

```

172 00D0 E9 FF76    JMP MEND
173
174                ; Запись в буфер и        печать
175 00D3            MBUF:
176 00D3 88 04      MOV [SI], AL
177 00D5 46         INC SI
178                ; Печать символа
179 00D6 8A D0      MOV DL, AL
180 00D8 E8 007C    CALL PUTCH
181 00DB E2 88      LOOP MVVOD
182                ;
183 00DD C6 04 24    MOV BYTE PTR [SI], '$'
184 00E0 C3         RET
185 00E1            HEXADR ENDP
186                ;;
187 00E1            PRINTHEX PROC
188 00E1 BA 00AAr   MOV DX , OFFSET BUF
189 00E4 B4 09      MOV AH , 09H
190 00E6 CD 21      INT 21h

```

```

191 00E8 C3          RET
192 00E9          PRINTHEX ENDP
193                ;
194 00E9          SIMPER PROC
195 00E9 3C 39      CMP      AL , 39H
196 00EB 7F 05      JG MS1
197 00ED 2C 30      SUBAL , 30H
198 00EF EB 10 90    JMP MSE
199 00F2 3C 46      MS1: CMP      AL , 'F'
200 00F4 7F 07      JG MS2
201 00F6 2C 41      SUBAL , 'A'
202 00F8 04 0A      ADD      AL,10
203 00FA EB 05 90    JMP MSE
204 00FD 2C 61      MS2: SUB      AL , 'a'
205 00FF 04 0A      ADD      AL,10
206
207 0101          MSE:
208 0101 C3          RET
209 0102          SIMPER ENDP
210 0102          DECPRINT PROC
211                ; Первод в машинное представление
212 0102 BE 00AAr    MOV      SI , OFFSET BUF
213 0105 BB 1000     MOV      BX , 4096
214 0108 C7 06 010Er 0000 MOV      DECW , 0
215 010E B9 0004     MOV      CX , 4
216 0111          CPER:
217 0111 8A 04      MOV      AL , [SI]
218 0113 E8 FFD3     CALL SIMPER
219 0116 B4 00      MOV      AH, 0
220 0118 F7 E3      MUL      BX
221 011A 8B 16 010Er MOV      DX , DECW
222 011E 03 D0      ADD      DX , AX
223 0120 89 16 010Er MOV      DECW , DX
224 0124 D1 EB      SHRBX , 1
225 0126 D1 EB      SHRBX , 1
226 0128 D1 EB      SHRBX , 1
227 012A D1 EB      SHRBX , 1
228 012C 46          INC SI

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 17:18:24 Page 5
lab7.asm

```

229 012D E2 E2          LOOP CPER
230                ; Перевод в десятичное представление
231 012F B9 0005          MOV      CX , 5
232 0132 BB 2710          MOV      BX , 10000
233                ;
234 0135          MDEC:
235 0135 A1 010Er          MOV      AX , DECW
236 0138 BA 0000          MOV      DX , 0
237 013B F7 F3          DIV BX
238 013D 89 16 010Er      MOV      DECW , DX

```

```

239 0141 04 30      ADD      AL , 30H
240 0143 8A D0      MOV      DL , AL
241 0145 E8 000F      CALL PUTCH
242 0148 8B C3      MOV      AX, BX
243 014A BA 0000      MOV      DX , 0
244 014D BB 000A      MOV      BX , 10
245 0150 F7 F3      DIV BX
246 0152 8B D8      MOV      BX , AX
247 0154 E2 DF      LOOP MDEC
248 0156 C3      RET
249 0157      DECPRINT ENDP
250
251      ; Процедура вывода символа на DL
252 0157      PUTCH PROC
253 0157 B4 02      MOV AH , 2
254 0159 CD 21      INT 21H
255 015B C3      RET
256 015C      PUTCH ENDP
257      ; Процедура перевода строки
258 015C      LFCR PROC
259 015C B2 0A      MOV DL, 10
260 015E E8 FFF6      CALL PUTCH
261 0161 B2 0D      MOV DL, 13
262 0163 E8 FFF1      CALL PUTCH
263 0166 C3      RET
264 0167      LFCR ENDP
265
266      ; Процедура вывода символа
267 0167      GETSIMB PROC
268      ; enter simbol
269 0167 B4 08      MOV AH, 08H
270 0169 CD 21      INT 21H
271 016B C3      RET
272 016C      GETSIMB ENDP
273      ;
274 016C      MYCODE ENDS
275
276      END START

```

Turbo Assembler Version 3.1 04/22/25 17:18:24 Page 6
Symbol Table

Symbol Name	Type	Value	Cref (defined at #)
??DATE	Text	"04/22/25"	
??FILENAME	Text	"lab7 "	
??TIME	Text	"17:18:24"	
??VERSION	Number	030A	
@CPU	Text	0101H	
@CURSEG	Text	MYCODE	#2 #36 #40
@FILENAME	Text	LAB7	
@WORDSIZE	Text	2	#2 #36 #40

BUF	Byte	DATASG:00AA	#29 110 188 212
CPER	Near	MYCODE:0111	#216 229
DECPRINT	Near	MYCODE:0102	85 #210
DECW	Word	DATASG:010E	#30 214 221 223 235 238
ERROR	Near	MYCODE:00C4	#166
GETSIMB	Near	MYCODE:0167	116 171 #267
HEXADR	Near	MYCODE:005F	70 #108
LFCR	Near	MYCODE:015C	54 60 87 102 #258
MBUF	Near	MYCODE:00D3	122 124 126 128 130 132
134 136 138 140 142 144 146 148		+	
			150 152 154 156 158 160 162
164 #175			
MC1	Near	MYCODE:006C	#119
MCICL	Near	MYCODE:0065	#114
MDEC	Near	MYCODE:0135	#234 247
MEND	Near	MYCODE:0049	#90 118 172
METLOOP	Near	MYCODE:0022	#64 88
MS1	Near	MYCODE:00F2	196 #199
MS2	Near	MYCODE:00FD	200 #204
MSE	Near	MYCODE:0101	198 203 #207
MSG	Byte	DATASG:0010	#6 52
MSGERR	Byte	DATASG:0110	#31 168
MSGI	Byte	DATASG:006E	#20 58
MSG_FIO	Byte	DATASG:004B	#15 100
MVVD	Near	MYCODE:0065	#113 181
PRINTHEX	Near	MYCODE:00E1	79 #187
PUTCH	Near	MYCODE:0157	73 75 77 81 83 180 241
#252 260 262			
SIMPER	Near	MYCODE:00E9	#194 218
START	Near	MYCODE:0000	#42 276
TABLHEX	Byte	DATASG:0000	#3

Groups & Segments	Bit	Size	Align	Combine	Class	Cref (defined at #)
DATASG	16	0120	Para	none	DATA	#2 41 44
MYCODE	16	016C	Para	none	CODE	#40 41
STSEG	16	0200	Para	Stack	STACK	#36 41

8.Выводы по ЛР № 7

В данной лабораторной работе были получены следующие навыки:

- разработка и отладка программ на ЯП,
- знания о переводе шестнадцатеричной записи числа в десятичную с помощью схемы Горнера,
- разработка приложения с циклическим режимом работы на языке Ассемблер.